MÉTODO DE REAMOSTRAGEM APLICADO AO ESQUEMA DE GRUPO DA NORMA IEC 61000-4-7

Henrique L. M. Monteiro*, Leandro R. M Silva*, Carlos A. Duque*, Luciano M. de A. Filho*

* *Universidade Federal de Juiz de Fora*
Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil

Emails: henriquemoreiramonteiro@gmail.com, leandro.manso@engenharia.ufjf.br, carlos.duque@ufjf.edu.br, luciano.andrade@engenharia.ufjf.br

Abstract— The harmonics and interharmonics detection, normaly is done through of the FFT (Fast Fourier Transform). Also is utilized the IEC 61000-4-7 groups and subgroups. This method have the objective to clustering the spread energy in the frequency spectrum. However, for some signals, which have fundamental frequency desviation, the calculation is not efficient. Then, this work presents a interpolation techinique in the time domain, that synchronizes the signal before the FFT application.

Keywords— harmonics, interharmonics, FFT, Interpolation Domain.

Resumo— A detecção de componentes harmônicos e inter-harmônicos contidos em um sinal, se dá com a aplicação da FFT (*Fast Fourier Transform*). Além da FFT, também é utilizado o método de grupos, proposto pela norma IEC 61000-4-7, que tem o objetivo de agrupar a energia dos componentes, espalhada ao longo de todo espectro de frequência. Porém, em alguns sinais, onde ocorre o desvio da frequência do componente fundamental, a aplicação destes grupos não se dá de forma eficiente, pelo fato do sinal na frequência possuir espalhamento espectral. Dessa forma, este trabalho apresenta uma técnica de interpolação no domínio do tempo, com o intuito de proporcionar uma amostragem síncrona do sinal no domínio do tempo, a fim de se evitar o espalhamento espectral.

Palavras-chave— harmônicos, inter-harmônicos, FFT, Interpolação no domínio do tempo.

1 Introdução

A detecção de componentes harmônicos e inter-harmônicos é vastamente utilizada com a aplicação da FFT (*Fast Fourier Transform*), por ser a ferramenta com menor esforço computacional nas transformações para o domínio da frequência (Mitra, 2000). Porém, alguns fatores devem ser considerados na análise espectral utilizando a FFT, pois provocam um fenômeno denominado como espalhamento espectral. Este espalhamento é resultante do deslocamento de parte da energia para um componente que encontra-se em um *bin* (componente de frequência) próximo, resultando assim em uma estimação/detecção incorreta.

Uma das análises a serem feitas, em relação ao espalhamento, está relacionada ao espalhamento espectral devido à variação da frequência fundamental. Esta situação proporciona uma amostragem assíncrona do sinal, permitindo a detecção de falsos componentes e resultando em um baixo desempenho no cálculo da FFT.

Outra análise é baseada na presença de inter-harmônicos, ou seja, componentes com frequências diferentes de algum valor múltiplo inteiro da frequência fundamental. Esses componentes, na maioria das vezes, não estão compreendidos dentro da resolução de frequência da FFT, resultando assim em um espalhamento de sua energia, que afeta a amplitude dos componentes harmônicos. Alguns trabalhos abordam conceitos, como as fontes geradoras entre outros aspectos desses componentes (Testa et al., 2007; Yacamini, 1996).

Quanto à presença de inter-harmônicos no sinal, podem ser definidos dois tipos de espalhamento: *Short-Range Leakage* e *Long-Range Leakage* (Liu et al., 2005). O espalhamento *Short-Range Leakage*, também conhecido como *picket-fence effect*, acontece quando a frequência dos inter-harmônicos, presentes no sinal, são distantes das frequências dos componentes harmônicos, ou seja, distante o suficiente para que sua interferência nos componentes harmônicos seja desprezível. Já o espalhamento *Long-Range Leakage* acontece quando existem inter-harmônicos com frequências próximas as dos componentes harmônicos. Estes inter-harmônicos geralmente estão localizados dentro do lóbulo principal da DTFT (*Discrete Time Fourier Transform*), de algum componente harmônico. Portanto este tipo de espalhamento interfere de forma mais significativa que o *Short-Range Leakage*.

Alguns métodos são propostos para a detecção destes componentes, melhorando tanto o espalhamento provocado pela amostragem assíncrona quanto pela presença de inter-harmônicos. Algumas das técnicas utilizadas, por esses métodos, como a aplicação da janela de Hanning, filtros de Kalman, dentre outras, são abordadas em (Liu et al., 2005; Chang and Chen, 2010b; Valenzuela

and Pontt, 2009; Gallo et al., 2000).

Os métodos elaborados para melhorar o espalhamento devido à amostragem assíncrona, podem ser separados por aqueles que são aplicados no domínio do tempo (Petrinovic, 2008; Chang and Chen, 2010a; Borkowski and Bien, 2009) e no domínio da frequência (Gallo et al., 2004). Os métodos, no domínio do tempo, utilizam técnicas que exigem maior esforço computacional, enquanto que os métodos no domínio da frequência, possuem bom desempenho para desvios de frequência constantes ao longo do tempo.

Neste artigo é proposto a utilização da reamostragem para sincronização de sinais, utilizando B-spline cúbico, a fim de evitar o espalhamento causado pelo desvio da frequência fundamental. Também é aplicado a técnica de subgrupos abordados pela IEC 61000-4-7, no intuito de agrupar a energia dissipada de cada componente, provocada pelo *Short-Range Leakage* e *Long-Range Leakage*. Desta forma, evita-se o espalhamento dos componentes no domínio da frequência e proporciona-se uma detecção com maior precisão.

O presente trabalho está dividido da seguinte maneira: na seção 2 é feita uma revisão da FFT para análise harmônica, focando no espalhamento gerado pelo desvio de frequência e pela presença de inter-harmônicos. Na seção 3 será mostrada a metodologia sugerida pela norma IEC 61000-4-7. Na seção 4 será feita uma revisão sobre interpolação B-spline e na seção 5 será mostrada a metodologia proposta. Na seção 6 serão mostrados os resultados obtidos e, finalmente, na seção 7 serão feitas as conclusões deste trabalho.

2 Transformada de Fourier para análise harmônica

A Transformada de Fourier é uma ferramenta vastamente utilizada em cálculos de análise espectral de sinais. Considerando um sinal $x[n]$ com frequência fundamental $f_1 = 60$ Hz e uma frequência de amostragem $f_s = (N.f_1)/N_c$, tem-se:

$$x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^{N} A_k \operatorname{sen}(2\pi f_k n T_s + \phi_k) \qquad (1)$$

onde T_s é o período de amostragem, N é o número de pontos do sinal, N_c é o número de ciclos, A_0 representa o componente contínuo, A_k é a amplitude dos componentes, f_k é a frequência de cada componente harmônico, k é a ordem do harmônico e ϕ_k é a fase. A Transformada Discreta de Fourier do sinal $x[n]$ é representada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi nk/N} \qquad (2)$$

para $0 \leq k \leq N-1$. Se uma janela é aplicada ao sinal no tempo, a representação da Transformada Discreta de Fourier é dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, w[n] e^{-j2\pi nk/N} \qquad (3)$$

em que $w[n]$ é a janela aplicada ao sinal.

Para um bom resultado, deve-se aplicar ao cálculo da transformada de Fourier um sinal periódico síncrono, com a janela aplicada para evitar o espalhamento dos componentes do sinal, no domínio da frequência (Liu et al., 2005; Gallo et al., 2000), como é abordado nas subseções seguintes.

2.1 Espalhamento causado pelo desvio da frequência fundamental

Como relatado anteriormente, se o sinal for amostrado de uma forma síncrona, consequentemente terá valores mais precisos na frequência, em relação a um sinal amostrado de forma assíncrona. Isto acontece devido ao fato da amostragem síncrona compreender exatamente um ou mais períodos do sinal e a frequência fundamental do sinal ser igual ao valor da frequência fundamental do sistema. Já para a amostragem assíncrona, a janela não compreende exatamente ciclos completos do sinal e a frequência fundamental do sinal é diferente da frequência do sistema. A Figura 1 mostra o efeito dos dois tipos de amostragem, síncrona e assíncrona. Os lóbulos nesta figura ocorrem devido a convolução dos espectros de $x[n]$ e $w[n]$.

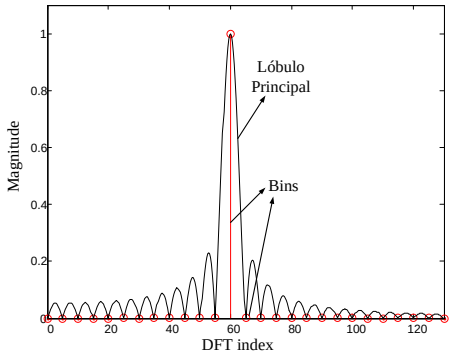
Para a Figura 1(a) e Figura 1(b) foi utilizado uma frequência fundamental ideal de 60 Hz, para o caso da amostragem síncrona (Figure 1(a)) e, no caso da amostragem assíncrona (Figure 1(b)), utilizou-se uma frequência fundamental para o sinal de 59 Hz.

Assim, na Figura 1(a) a energia do componente fica concentrada somente no bin contido no lóbulo principal e com a amostragem assíncrona, a energia se espalha para os bins laterais. Este fenômeno é denominado como espalhamento espectral (*leakage*) (Baghzouz et al., 1998).

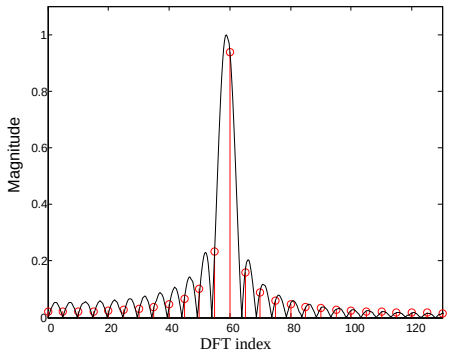
Existem outras formas onde o espalhamento ocorre. Na subsessão seguinte é apresentado o espalhamento espectral devido à presença de inter-harmônicos.

2.2 Espalhamento causado pela presença de inter-harmônicos

Inter-harmônicos são componentes do sinal com frequência diferente de algum múltiplo da frequência fundamental (IEC61000-4-7, 2002). Muitas vezes esses componentes não estão



(a)



(b)

Figura 1: Análise espectral de um sinal com amostragem (a) síncrona e (b) assíncrona.

contidos dentro da resolução da frequência, originando o espalhamento espectral.

Na presença de inter-harmônicos, podem ser definidos dois tipos de espalhamento, causados principalmente pela largura da janela utilizada (Dai and Gretsch, 1994). Este espalhamento na presença de inter-harmônicos pode ser dado em uma faixa curta ou em uma faixa longa.

O espalhamento espectral em uma faixa curta, também conhecido como *picket-fence-effect*, acontece quando existe um componente inter-harmônico localizado em uma frequência distante de algum componente harmônico, de forma que o espalhamento originado por este componente inter-harmônico não interfira na energia do componente harmônico, ou seja, a influência do inter-harmônico, sobre o harmônico, pode ser negligenciada. A Figura 2 mostra esse tipo de espalhamento causado pela representação do sinal da Equação 4, na freqüência.

$$x[n] = \text{sen}(2\pi 60 n T_s) + 0{,}15\,\text{sen}(2\pi 117{,}5 n T_s) \quad (4)$$

Através da Figura 2 percebe-se um espalhamento em torno da frequência de 120 Hz, devido à presença de um inter-harmônico localizado em 62,5 Hz, o qual a resolução da DFT, de 5 Hz, deveria ser menor para uma melhor estimação. Note que a influência do espalhamento do inter-harmônico pode ser negligenciada, por estar distante do componente harmônico.

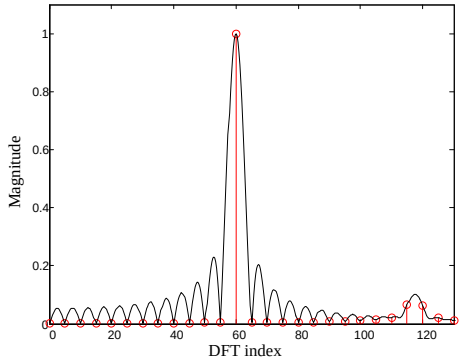
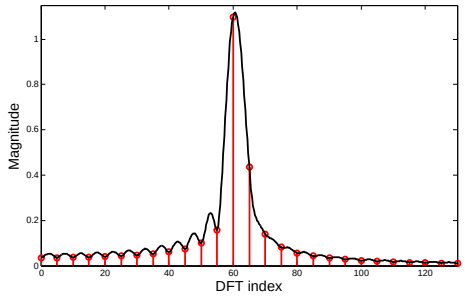


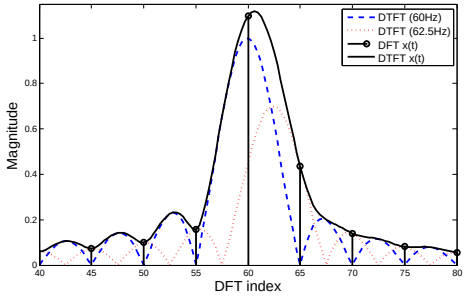
Figura 2: Espalhamento espectral *picket-fence-effect*.

O espalhamento espectral de faixa longa acontece pela interferência entre as DTFTs de dois componentes localizados próximos uns dos outros.

Quando um inter-harmônico se encontra próximo de algum componente harmônico, várias interferências espectrais ocorrem por causa das superposições complexas, que são dependentes das amplitudes e fases dos harmônicos e inter-harmônicos (Liu et al., 2005). A Figura 2 mostra este fenômeno a partir do esboço da DTFT e DFT de dois componentes próximos, contidos na Equação 5



(a)



(b)

Figura 3: Espalhamento de faixa longa (a) DTFT e DFT do sinal x(t) e (b) representação da sobreposição das DTFTs das duas componentes de frequência.

$$x[n] = \text{sen}(2\pi 60 n T_s) + 0{,}7\,\text{sen}(2\pi 62{,}5 n T_s) \quad (5)$$

Na Figura 3 é mostrado o espalhamento ocorrido entre o componente fundamental

e um inter-harmônico em uma frequência próxima. Dessa forma, como a frequência do inter-harmônico não está localizada em um múltiplo de 5 Hz e está próxima da frequência do componente fundamental, é ocasionado uma influência maior no espalhamento espectral. Para mitigar esses problema a norma IEC propõe uma forma de agrupamento dos componentes que será relatado na seção seguinte.

3 NORMA IEC 61000-4-7

A norma IEC 61000-4-7 (IEC61000-4-7, 2002) define métodos de medidas e interpretação de harmônicos e inter-harmônicos. Esses métodos propostos pela norma, abordam o cálculo de grupos e sub-grupos de harmônicos e inter-harmônicos; o que faz com que a energia dos componentes, que estão espalhados nas proximidades deste, sejam consideradas como parte de um grupo harmônico ou inter-harmônico.

Para os grupos harmônicos de ordem h, tem-se o valor da magnitude $G_{g,h}$ (valor eficaz), de acordo com a equação 6 para um sistema de 60 Hz.

$$G_{g,h}^2 = \left\{ \frac{C_{k_h-6}^2}{2} + \sum_{i=-5}^{5} C_{k_h+i}^2 + \frac{C_{k_h+6}^2}{2} \right. \tag{6}$$

em que C_{k_h+i} é o valor eficaz do componente espectral, correspondente ao bin de saída da FFT, $G_{g,h}$ é o resultado do valor eficaz do grupo harmônico e $k_h = h.12$.

A ordem do harmônico h pode ser definida como a razão entre a frequência do componente harmônico (k) e a frequência fundamental do sistema (f). Para um sistema de 60 Hz, considerando o número de ciclos igual a 12, segundo a norma IEC 61000-4-7, tem-se uma resolução na freqüência de 5 Hz, ou seja, existe um componente no domínio da frequência a cada 5 Hz.

O subgrupo harmônico é obtido, segundo a norma, utilizando os bins adjacentes dos componentes de frequências múltiplas do componente fundamental, de acordo com a equação 7.

$$G_{sg,h}^2 = \sum_{i=-1}^{1} C_{k_h+i}^2 \tag{7}$$

Note que na equação 7 é utilizado somente dois bins próximos ao componente múltiplo da frequência fundamental do sistema, diferentemente da equação 6 onde é utilizado doze bins, sendo que dois deles são divididos pela metade, considerando a energia dos grupos harmônicos vizinhos. Uma representação gráfica deste agrupamento harmônico é mostrada através da Figura 4. O grupo inter-harmônico é definido

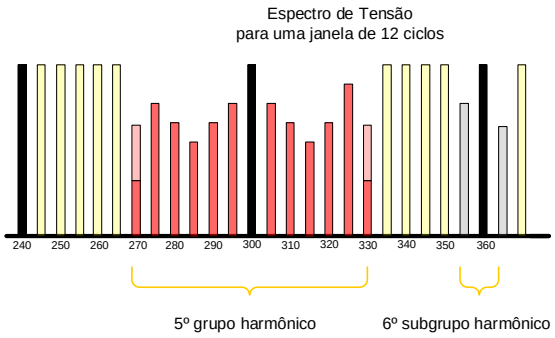


Figura 4: Definição da norma IEC para grupo e subgrupo de harmônicos.

utilizando todos os valores eficazes (C_{k_h+i}) entre dois componentes harmônicos, como é mostrado através da Figura 5. Este procedimento, assim como o grupo de harmônicos, fornece um resultado global para componentes que sofreram algum tipo de espalhamento. A equação que descreve o grupo de inter-harmônicos é representada por

$$G_{ig,h}^2 = \sum_{i=1}^{11} C_{k_h+i}^2 \tag{8}$$

em que $G_{ig,h}$ é o valor eficaz de cada grupo inter-harmônico de ordem h. Para um grupo inter-harmônico, os componentes utilizados estão compreendidos entre os harmônicos h e h+1. Para o subgrupo inter-harmônico, como demonstrado pela equação 9 a energia englobada é semelhante ao grupo de inter-harmônico, porém não engloba a energia dos *bins* adjacentes aos harmônicos. Como representação gráfica, a aplicação dos subgrupos de inter-harmônicos é mostrada através da Figura 5.

$$G_{sig,h}^2 = \sum_{i=2}^{10} C_{k_h+i}^2 \tag{9}$$

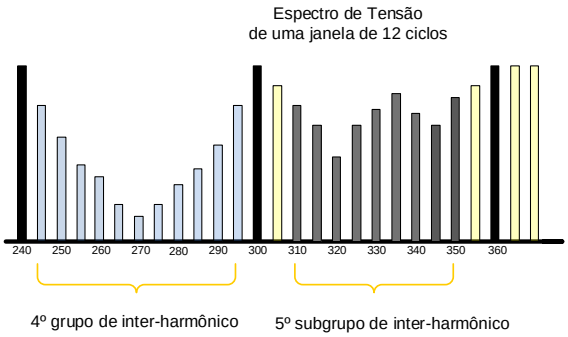


Figura 5: Definição da norma IEC para grupo e subgrupo de harmônicos.

Porém, se a frequência do componente fundamental sofre um desvio em seu valor,

provocando a amostragem assíncrona, surge um espalhamento ao longo de todo o espectro de frequência. Dessa forma, a aplicação de grupos e subgrupos da norma IEC não agrupa toda a energia espalhada, resultando em valores insatisfatórios.

4 INTERPOLAÇÃO B-SPLINE

A interpolação B-spline é um método que pode ser implementado em tempo real, por isso não é necessário a utilização de todas as amostras do sinal em questão.

De acordo com (Mitra, 2000), a função polinomial aproximada $y[n]$ utilizando B-spline é dada por:

$$y[n] = \sum_{k=m}^{L} \beta_k^{(L)}(t) x[n+k] \tag{10}$$

em que $x[n]$ representa o sinal interpolado e $\beta_k^{(L)}(t)$ é a função dos coeficientes da função B-spline que é representada pela convolução de funções dadas por (Unser, 1999)

$$\beta^0(t) = \begin{cases} 1 & , \quad -\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & , \quad |t| = \frac{1}{2} \\ 0 & , \quad para\, outros\, casos \end{cases} \tag{11}$$

Para funções de maior grau, é estabelecida a convolução de funções, como demonstrada na Equação 11. Essa convolução é demonstrada por:

$$\beta^L(t) = \underbrace{\beta^0 * \beta^0 * \cdots * \beta^0}_{L+1} \tag{12}$$

Assim, para uma função B-spline cúbica, tem-se a convolução de quatro funções $\beta^0(t)$. O resultado é demonstrado através de

$$\beta^0(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} - |t|^2 + \frac{|t|^3}{2} & , \quad 0 < |t| < 1 \\ \frac{(2-|t|)^3}{6} & , \quad 1 \leq |t| < 2 \\ 0 & , \quad 2 \leq |t| \end{cases} \tag{13}$$

Para o cálculo do processo de interpolação, utilizando a função B-spline cúbica, aplica-se a equação da forma

$$\begin{aligned} y[m] &= \frac{1}{6}x[n-1] + \frac{2}{3}x[n] + \frac{1}{6}x[n+1] \qquad (14) \\ + \quad & \alpha\left(-\frac{1}{2}x[n-1] + \frac{1}{2}x[n+1]\right) \\ + \quad & \alpha^2\left(\frac{1}{2}x[n-1] - x[n] + \frac{1}{2}x[n+1]\right) \\ + \quad & \alpha^3\left(-\frac{1}{6}x[n-1] + \frac{1}{2}x[n] - \frac{1}{2}x[n+1] + \frac{1}{6}x[n+2]\right) \end{aligned}$$

em que α representa a distância entre a amostra anterior e o ponto a ser interpolado.

No diagrama da Figura 6 é representado o processo de interpolação pelo método B-spline cúbico. No primeiro bloco é mostrado a inicialização dos parâmetros e em seguida é

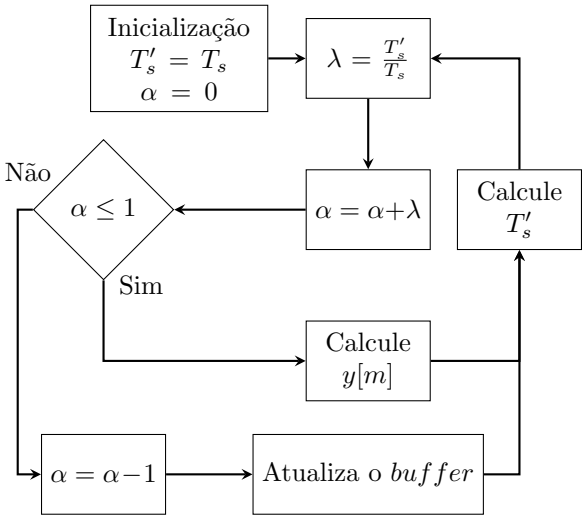


Figura 6: Diagrama esquemático do processo de interpolação B-spline cúbico.

calculado o parâmetro λ, utilizado para se obter α. Logo após, é analisado o valor de α; se este for maior que 1, subtrai-se 1 de seu valor e o processo vai para o próximo passo; se α for menor ou igual à 1, é calculado o valor de $y[m]$ e acrescenta-se λ ao valor de α. Esse último ponto se repete até o valor de α ser maior que 1.

5 Método Proposto

O método proposto neste artigo é a implementação do processo B-spline cúbico com a aplicação de filtros em cascata no sinal de entrada, como é abordado em (Petrinovic, 2008). São empregados dois filtros, sendo ambos IIR de primeira ordem, como demonstrado por

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{z + 4 + z^{-1}} = H_f(z).H_b(z) \qquad (15) \\ H_f(z) &= \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} \ , \ H_b(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \alpha^{-1} z^{-1}} \end{aligned}$$

em que $H_f(z)$ é denominado como filtro causal ou *forward filter* e $H_b(z)$ é denominado anti-causal ou *backward filter*. Portanto, existe um problema com $H_b(z)$ que é anti-causal. Dessa forma, este filtro é implementado na direção do tempo reverso o que faz este se tornar causal e estável. O modo do filtro $H_b(z)$ na forma estável e causal é demonstrado por:

$$H_b\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{-\alpha}{1 - \alpha z^{-1}} \tag{16}$$

Porém, esta utilização do filtro, no tempo reverso, não é factível, pois deve-se ter o conhecimento prévio de toda a sequência de entrada. Assim, essa abordagem é não causal, não podendo ser implementada em tempo real. Para isto, uma aproximação por filtros FIR se faz necessária, de forma para que se possa truncar a resposta tanto na parte causal como na parte não causal. A

Equação 17 demonstra a equação da resposta não causal infinita ao impulso.

$$h_b[n] = -\sum_{k=1}^{\infty} \alpha^k . \delta[n-1+k] \quad (17)$$

$$H_b[z] = -z^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha z)^k$$

Para limitar a sequência em M amostras, a resposta ao impulso $h_b[n]$ precisa ser anulada para valores de $n < -M$. Assim, a resposta $\tilde{h}_b[n]$ e a transformada z, $\tilde{H}_b(z)$, são representadas de acordo com

$$\tilde{h}_b[n] = -\sum_{k=1}^{M+1} \alpha^k . \delta[n-1+k] \quad (18)$$

$$\tilde{H}_b(z) = -z^{-1} \sum_{k=1}^{M+1} (\alpha z)^k$$

$$= \frac{z^{-1}}{1-\alpha^{-1}z^{-1}} . \left(1-(\alpha z)^{M+1}\right)$$

Reconhecendo o primeiro termo de $\tilde{H}_b(z)$ como $H_b(z)$, pode-se escrever:

$$\tilde{H}_b(z) = H_b(z) . \left(1-(\alpha z)^{M+1}\right) \quad (19)$$

Portanto, a equação da função de transferência para implementação do filtro B-spline é representada pela equação 17.

$$\tilde{H}_{cas}(z) = H_f(z) . \tilde{H}_b(z) = H(z) - (\alpha z)^{M+1} H(z) \quad (20)$$

Para uma eficiente implementação do filtro B-spline causal é sugerido em (Petrinovic, 2008) a aplicação da equação 18.

$$\tilde{H}_{bM}(z) = z^{-M} \tilde{H}_b(z) = -\sum_{k=0}^{M} \alpha^{M+1-k} z^{-k} = \quad (21)$$

$$-\left(\alpha^{M+1} + \alpha^M z^{-1} + ... + \alpha^2 z^{-(M-1)} + \alpha z^{-M}\right)$$

onde z^{-M} representa a aplicação do atraso de forma que o filtro se torne causal.

A Figura 7 mostra uma representação esquemática para a aplicação desses filtros em cascata, aplicando a equação 21 para a função $H_b(z)$.

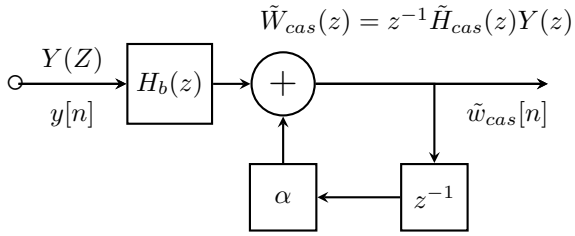


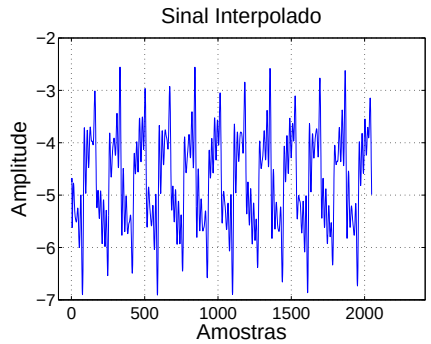
Figura 7: Diagrama esquemático do processo de interpolação B-spline cúbico.

Dessa forma, tem-se a implementação dos filtros FIR em cascata para a aplicação do B-spline cúbico. Nota-se que o diagrama mostrado pela Figura 7 representa somente o cálculo dos coeficientes que servirão de entrada para a reamostragem.

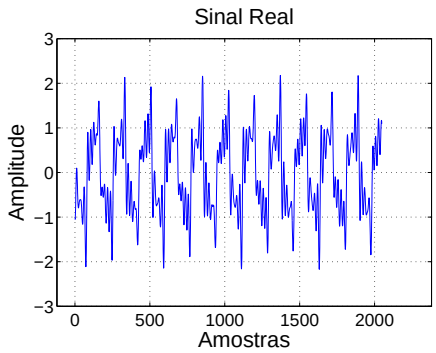
6 Resultados Simulados

Como demonstração do comportamento do sistema proposto, será considerado um sistema de 60 Hz; uma frequência de 59,2 Hz para o componente fundamental; 12 ciclos resultando em 2.048 amostras; harmônicos ímpares, até o de ordem 9, com amplitudes iguais a 1/3 do componente fundamental; uma frequência de amostragem igual à 10.240 Hz; fase igual à 60°, para os componentes fundamental e harmônicos; um componente inter-harmônico com amplitude com 1/3 do valor do componente fundamental, com uma frequência de 453 Hz e M igual à 10. Deve-se ressaltar que esses parâmetros são utilizados baseado na norma IEC 61000 − 4 − 7, para a aplicação em um sistema de 60 Hz. Também é considerado um estimador de frequência como apresentado em (Petraglia et al., 1994).

A partir desse sinal, é mostrado, na Figura 8, o resultado obtido através do método de interpolação B-spline cúbico.



(a)



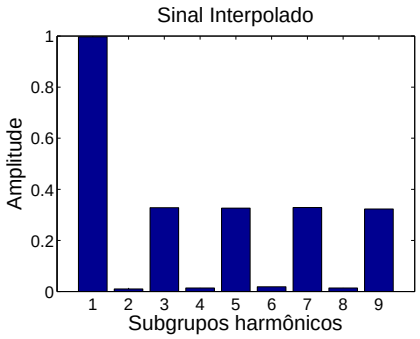
(b)

Figura 8: Representação do sinal (a) interpolado e (b) real, no tempo.

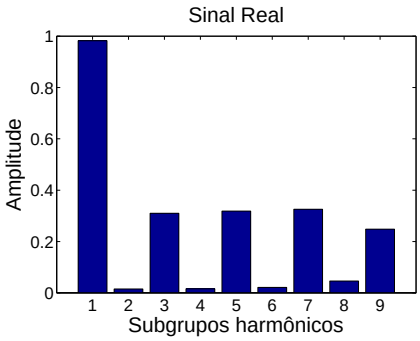
Assim, no sinal interpolado (Figura 8(a)), percebe-se um sincronismo na amostragem, o

que não é percebido no sinal real (Figura 8(b)). Dessa forma, aplicando o sinal com amostragem assíncrona, possibilita-se melhor desempenho da FFT.

Em relação aos grupos de harmônicos obtidos, mostrado nas Figura 9(a) e 9(b) nos dois sinais utilizados para a obtenção dos componentes harmônicos, os mesmos foram detectados.



(a)



(b)

Figura 9: Componentes harmônicas (a) sinal interpolado e (b) sinal real.

Na Figura 10 é mostrado o erro dos componentes harmônicos com a aplicação da norma de grupos IEC. Assim, nota-se que o valor dos componentes, adquiridos do sinal interpolado, ficou consideravelmente menor que o sinal sem interpolação.

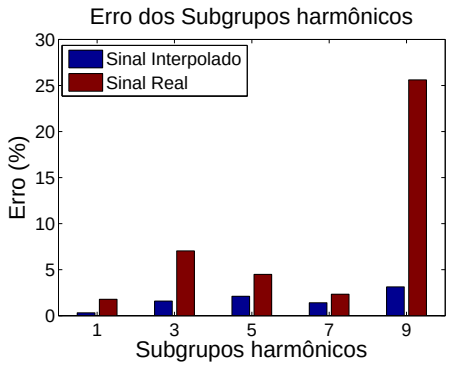
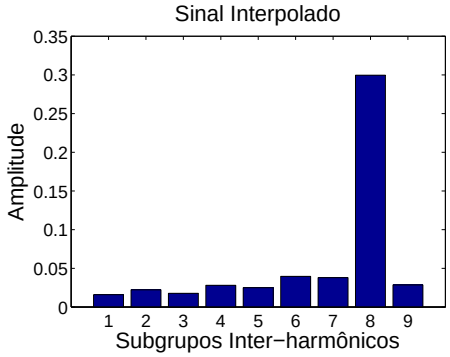
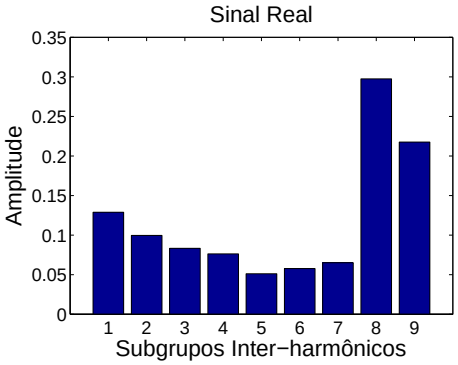


Figura 10: Erro das componentes harmônicas obtida pelo grupo IEC.



(a)



(b)

Figura 11: Componentes harmônicos (a) sinal interpolado e (b) sinal real.

Quanto aos valores dos inter-harmônicos, percebe-se, através das Figuras 11(a) e 11(b), um bom desempenho na detecção do componente contido no sinal, pela aplicação da interpolação, em relação ao sinal real. Na Figura 11(b) apresenta-se vários valores de componentes inter-harmônicos, provocados pelo desvio de frequência ocasionado no componente fundamental. Esse desvio faz com que os bins, obtidos no domínio da frequência, não estejam localizados no endereço desejado. Dessa forma, a energia contida nesses bins são agregadas no grupo de inter-harmônicos.

7 Conclusões

A partir da aplicação dos métodos, conclui-se que a utilização do método de reamostragem inserido na aplicação de grupos da norma IEC, proporciona melhores resultados no cálculo dos componentes harmônicos e inter-harmônicos. Isto porque a aplicação da interpolação no domínio do tempo faz com que o sinal seja amostrado de maneira síncrona, não possibilitando espalhamento espectral se a frequência possuir um valor diferente da frequência nominal. É fato que a norma IEC requer um processo de sincronização anterior à aplicação do método dos grupos, não mencionando qual o procedimento a ser utilizado para obter a sincronização, sendo portanto o

método de reamostragem no domínio discreto uma proposta viável e eficiente. Em relação à presença de componentes inter-harmônicos, o processo de agrupamento se dá de uma melhor forma pelo fato de não haver espalhamento por parte dos componentes harmônicos. Embora não abordado neste artigo o método de reamostragem pode ser utilizado para o caso em que a frequência é variante no tempo.

Agradecimentos

Os autores deste trabalho querem agradecer a Universidade Federal de Juiz de Fora, à CAPES, ao CNPQ e a FAPEMIG pelo suporte à essa pesquisa.

Referências

Baghzouz, Y., Burch, R., Capasso, A., Cavallini, A., Emanuel, A., Halpin, M., Imece, A., Ludbrook, A., Montanari, G., Olejniczak, K. et al. (1998). Time-varying harmonics. i. characterizing measured data, *IEEE Transactions on Power Delivery* **13**(3): 938–944.

Borkowski, D. and Bien, A. (2009). Improvement of accuracy of power system spectral analysis by coherent resampling, *IEEE Transactions on Power Delivery* **24**(3): 1004–1013.

Chang, G. W. and Chen, C.-I. (2010a). An accurate time-domain procedure for harmonics and interharmonics detection, *IEEE Transactions on Power Delivery* **25**(3): 1787–1795.

Chang, G. W. and Chen, C.-I. (2010b). Measurement techniques for stationary and time-varying harmonics, *Power and Energy Society General Meeting, 2010 IEEE*, IEEE, pp. 1–5.

Dai, X. and Gretsch, R. (1994). Quasi-synchronous sampling algorithm and its applications, *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* **43**(2): 204–209.

Gallo, D., Langella, R. and Testa, A. (2000). On the processing of harmonics and interharmonics in electrical power systems, *IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2000.*, Vol. 3, IEEE, pp. 1581–1586.

Gallo, D., Langella, R. and Testa, A. (2004). Desynchronized processing technique for harmonic and interharmonic analysis, *IEEE Transactions on Power Delivery* **19**(3): 993–1001.

IEC61000-4-7 (2002). General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto.

Liu, Z., Himmel, J. and Bonfig, K. W. (2005). Improved processing of harmonics and interharmonics by time-domain averaging, *IEEE Transactions on Power Delivery* **20**(4): 2370–2380.

Mitra, S. K. (2000). *Digital signal processing: a computer-based approach*, McGraw-Hill Higher Education.

Petraglia, M., Mitra, S. and Szczupak, J. (1994). Adaptive sinusoid detection using iir notch filters and multirate techniques, *Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, IEEE Transactions on* **41**(11): 709–717.

Petrinovic, D. (2008). Causal cubic splines: Formulations, interpolation properties and implementations, *IEEE Transactions on Signal Processing* **56**(11): 5442–5453.

Testa, A., Akram, M., Burch, R., Carpinelli, G., Chang, G., Dinavahi, V., Hatziadoniu, C., Grady, W., Gunther, E., Halpin, M. et al. (2007). Interharmonics: theory and modeling, *IEEE Transactions on Power Delivery* **22**(4): 2335–2348.

Unser, M. (1999). Splines: A perfect fit for signal and image processing, *IEEE Signal Processing Magazine* **16**(6): 22–38.

Valenzuela, J. and Pontt, J. (2009). Real-time interharmonics detection and measurement based on fft algorithm, *Applied Electronics, 2009. AE 2009*, IEEE, pp. 259–264.

Yacamini, R. (1996). Power system harmonics. part 4: Interharmonics, *Power Engineering Journal* **10**(4): 185–193.